Дз5
Схема C4 первого уровня Контекст

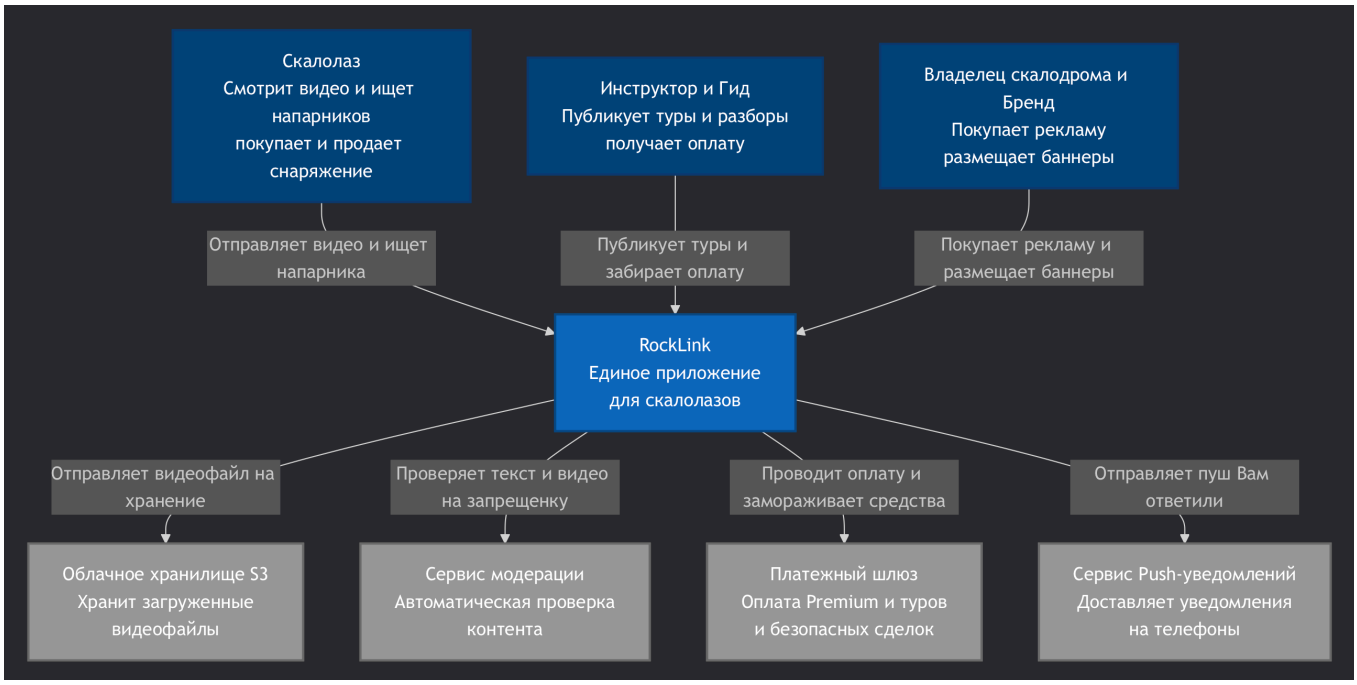
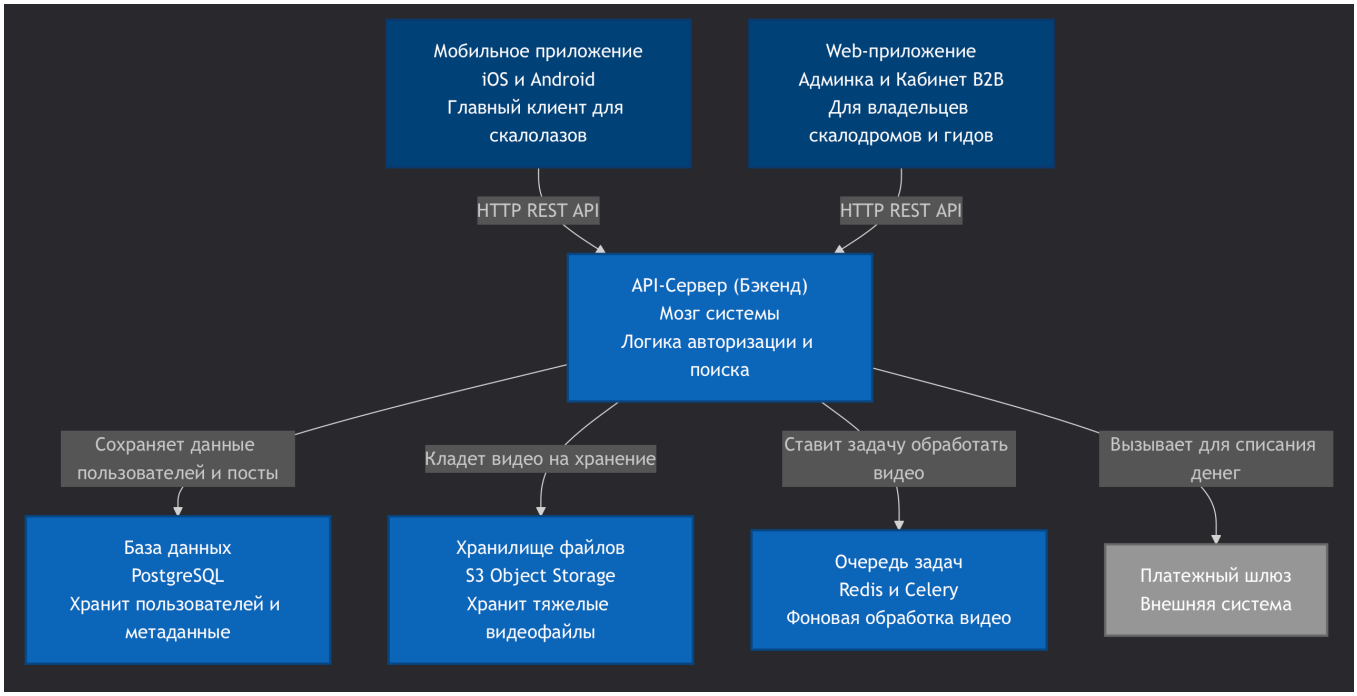


Схема C4 второго уровня Контейнеры



Выбор ключевых технологий для MVP

Главное правило MVP — скорость разработки. Поэтому стек выбран так, чтобы быстрее запустить продукт

Nginx ставим на входе. Он фильтрует опасные запросы, настраивает HTTPS и быстро отдает статику (чтобы сервер не падал под нагрузкой).

В качестве языка для API-Сервера выбираем Python (например, FastAPI или Django). Он идеален для MVP, так как позволяет писать код в 2-3 раза быстрее, чем на Java или C++. А FastAPI еще и сам генерирует Swagger-документацию для фронтенда.

PostgreSQL хранит логику. Это надежная реляционная база, нужно хранить транзакции (сделки на барахолке) и связи (кто загрузил видео).

S3 хранит файлы. Видеофайлы весят очень много. Если их хранить прямо в базе данных или на том же сервере, где работает код, — сервер упадет. Поэтому используем S3-совместимое облачное хранилище, чтобы было дешево и надежно.

Redis + Celery для фоновых задач. Сжатие видео — это долгая операция. Если делать это во время запроса, пользователь будет ждать полчаса. Поэтому API-сервер просто кидает задачу в очередь (Redis), а Celery (воркер) делает это в фоне.